UAGro
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información

Licenciatura en Ciencias y Tecnologías de la Información

ASIGNATURA

Estructuras de Datos

PROFESOR

Roberto Rosario Cruz

TEMA(S)

Proyecto integrador 2

ALUMNO

JOAN MANUEL BECERRIL REYES

HUGO REYES ALVAREZ

MATRÍCULA

20447294

22447300

GRUPO

501

Acapulco, Gro. · 07 de Noviembre de 2026

CyTI Ciencias y Tecnologías de la Información

SomosCyTI CONSOLIDANDO LA TRANSFORMACIÓN

EL FUTURO ES ahora

Valores UAGro

PROYECTO INTEGRADOR 2

Sistema de Administración de Asientos de Cine

Día 1 — Análisis del problema

1. Descripción del problema

Un cine desea digitalizar el proceso de administración de sus asientos para evitar errores en las reservaciones.

Actualmente, es necesario contar con un sistema que permita representar los asientos de una sala de cine de manera organizada, conocer cuáles se encuentran disponibles u ocupados y realizar operaciones sobre ellos.

Para resolver este problema se utilizará una matriz, donde cada posición representará un asiento de la sala.

El sistema permitirá visualizar los asientos, reservarlos, liberarlos y consultar información relacionada con la ocupación de la sala.

2. Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema que permita administrar los asientos de una sala de cine mediante una matriz, facilitando la reservación, liberación y consulta de los asientos.

El sistema también permitirá obtener información sobre la cantidad de asientos ocupados, disponibles y el porcentaje de ocupación de la sala.

3. Entradas

Las entradas representan la información o acciones que recibe el sistema por parte del usuario.

Las principales entradas serán:

- Selección de un asiento.
- Selección de una operación.
- Solicitud para reservar un asiento.
- Solicitud para liberar un asiento.

- Solicitud para consultar la disponibilidad.
- Solicitud para consultar las estadísticas de ocupación.

Por ejemplo, el usuario puede seleccionar un asiento específico y solicitar que sea reservado.

4. Procesos

El sistema realizará los siguientes procesos:

1. Mostrar la matriz de asientos.
2. Identificar el estado de cada asiento.
3. Consultar si un asiento está disponible.
4. Reservar un asiento disponible.
5. Liberar un asiento ocupado.
6. Recorrer la matriz de asientos.
7. Contar los asientos ocupados.
8. Contar los asientos disponibles.
9. Calcular el porcentaje de ocupación.
10. Actualizar la información después de realizar una operación.

5. Salidas

Las salidas serán los resultados que el sistema mostrará al usuario.

Entre ellas se encuentran:

- Matriz de asientos actualizada.
- Estado de los asientos.
- Confirmación de una reservación.
- Confirmación de liberación de un asiento.
- Información sobre la disponibilidad.
- Cantidad de asientos ocupados.
- Cantidad de asientos disponibles.
- Porcentaje de ocupación.

6. Estructura de datos

La estructura de datos principal será una matriz.

La matriz permitirá representar los asientos mediante filas y columnas.

Por ejemplo:

	C1	C2	C3	C4
F1	0	0	1	0
F2	0	1	0	0
F3	1	0	0	1
F4	0	0	0	0

Para este análisis se utilizará la siguiente representación:

- 0 = asiento disponible.
- 1 = asiento ocupado.

La matriz resulta adecuada porque los asientos de una sala de cine pueden organizarse mediante filas y columnas.

Esto permite localizar directamente un asiento y modificar su estado.

7. Justificación de la estructura de datos

Se utilizará una matriz porque el problema requiere administrar elementos organizados en filas y columnas.

Cada posición de la matriz representará un asiento.

La utilización de esta estructura facilita:

- Recorrer todos los asientos.
- Consultar el estado de un asiento.
- Cambiar un asiento de disponible a ocupado.
- Cambiar un asiento de ocupado a disponible.
- Contar los asientos ocupados.
- Contar los asientos disponibles.
- Calcular el porcentaje de ocupación.

Además, la matriz corresponde directamente con la estructura solicitada para representar los asientos del cine.

8. Alcance del proyecto

El sistema tendrá como alcance la administración de los asientos de una sala de cine.

El sistema permitirá:

- Mostrar los asientos.
- Reservar un asiento.
- Liberar un asiento.
- Consultar la disponibilidad.
- Contar los asientos ocupados.
- Contar los asientos disponibles.
- Mostrar el porcentaje de ocupación.
- Validar operaciones relacionadas con el estado de los asientos.

9. Limitaciones

El proyecto se enfocará exclusivamente en la administración de los asientos.

Por lo tanto, no se contempla dentro del alcance:

- Administración de películas.
- Venta de boletos.
- Procesamiento de pagos.
- Registro de clientes.
- Administración de empleados.
- Sistema de usuarios.
- Base de datos.
- Compra de boletos en línea.

Estas funciones quedan fuera del alcance del proyecto.

10. Requerimientos funcionales

RF01 — Mostrar matriz de asientos

El sistema deberá mostrar una representación de los asientos de la sala mediante una matriz.

RF02 — Reservar asiento

El sistema deberá permitir reservar un asiento que se encuentre disponible.

RF03 — Liberar asiento

El sistema deberá permitir liberar un asiento que se encuentre ocupado.

RF04 — Consultar disponibilidad

El sistema deberá permitir consultar el estado de los asientos.

RF05 — Contar asientos ocupados

El sistema deberá contar la cantidad de asientos que se encuentren ocupados.

RF06 — Contar asientos disponibles

El sistema deberá contar la cantidad de asientos que se encuentren disponibles.

RF07 — Calcular porcentaje de ocupación

El sistema deberá calcular el porcentaje de ocupación de la sala.

RF08 — Validar reservación

El sistema deberá evitar que un asiento que ya se encuentra ocupado sea reservado nuevamente.

RF09 — Validar liberación

El sistema deberá evitar operaciones incorrectas sobre asientos que ya se encuentren disponibles.

11. Casos de uso

CU01 — Mostrar asientos

Actor: Usuario

Descripción:
El usuario solicita visualizar la distribución de los asientos de la sala.

Resultado:
El sistema muestra la matriz de asientos y el estado de cada posición.

CU02 — Reservar asiento

Actor: Usuario

Descripción:
El usuario selecciona un asiento disponible y solicita reservarlo.

Proceso:

1. El usuario selecciona un asiento.
2. El sistema consulta su estado.
3. Si está disponible, el sistema realiza la reservación.
4. El estado del asiento cambia a ocupado.
5. El sistema actualiza la matriz.

Resultado:
El asiento queda reservado.

CU03 — Liberar asiento

Actor: Usuario

Descripción:
El usuario selecciona un asiento ocupado y solicita liberarlo.

Proceso:

1. El usuario selecciona un asiento.
2. El sistema consulta su estado.
3. Si está ocupado, permite liberarlo.
4. El estado cambia a disponible.
5. El sistema actualiza la matriz.

Resultado:
El asiento queda disponible nuevamente.

CU04 — Consultar disponibilidad

Actor: Usuario

Descripción:
El usuario consulta cuáles asientos están disponibles y cuáles están ocupados.

Resultado:
El sistema muestra el estado de los asientos.

CU05 — Consultar estadísticas

Actor: Usuario

Descripción:
El usuario solicita información sobre la ocupación de la sala.

Proceso:

1. El sistema recorre la matriz.
2. Cuenta los asientos ocupados.
3. Cuenta los asientos disponibles.
4. Calcula el porcentaje de ocupación.
5. Muestra los resultados.

Resultado:

El usuario obtiene las estadísticas de ocupación.

12. Resumen de entradas, procesos y salidas

Elemento	Descripción
Entradas	Selección del asiento y operación que desea realizar el usuario.
Procesos	Consulta, reservación, liberación, recorrido y cálculo de estadísticas.
Salidas	Estado de los asientos, mensajes y estadísticas de ocupación.

13. Actores del sistema

El sistema tendrá como actor principal al:

Usuario

El usuario podrá:

- Visualizar los asientos.
- Reservar asientos.
- Liberar asientos.
- Consultar disponibilidad.
- Consultar estadísticas.

14. Conclusión del análisis

El problema consiste en desarrollar un sistema que permita administrar los asientos de una sala de cine de manera organizada.

La matriz será utilizada como estructura de datos principal debido a que permite representar los asientos mediante filas y columnas.

A partir de esta estructura será posible realizar las operaciones necesarias para reservar, liberar y consultar los asientos, así como obtener información sobre la ocupación de la sala.

Este análisis servirá como base para el diseño algorítmico y el desarrollo posterior del sistema.